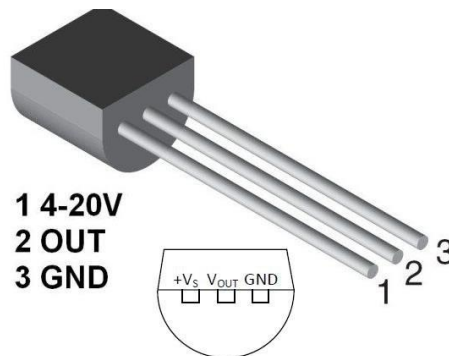


Projeto – Temperatura: sensor LM35 e TMP36

O objetivo deste projeto é coletar dados de um sensor de temperatura para a placa Arduino.

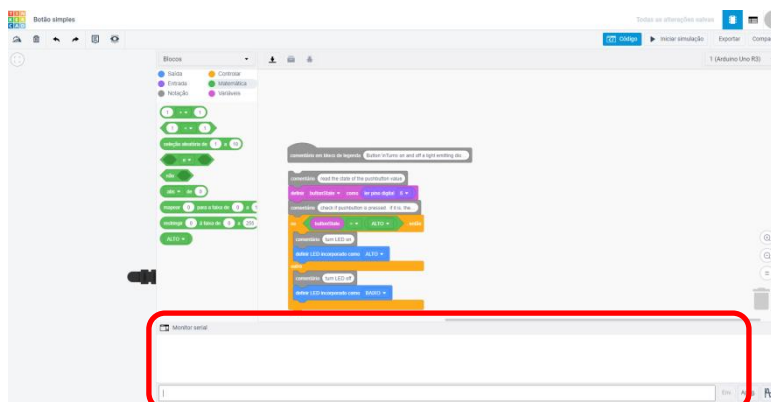
O sensor de temperatura é um circuito integrado (CI) semelhante a um transistor. O **LM35** e o **TMP36** são circuitos integrados típicos para medir temperaturas. Possuem precisão de graus centígrados.

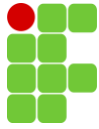


O **LM35** possui uma voltagem de saída analógica. Sua faixa de temperatura encontra-se entre -55°C e 150°C .

Observação: o simulador não disponibiliza o sensor LM35, em seu lugar temos o sensor **TMP36** que possui uma faixa de temperatura entre -40°C e 125°C .

Para essa experiência utilizar o **Serial Monitor** do Arduino para monitorar os valores obtidos. O **Serial Monitor**  **Monitor serial** irá apresentar valores numéricos de **Entrada**.

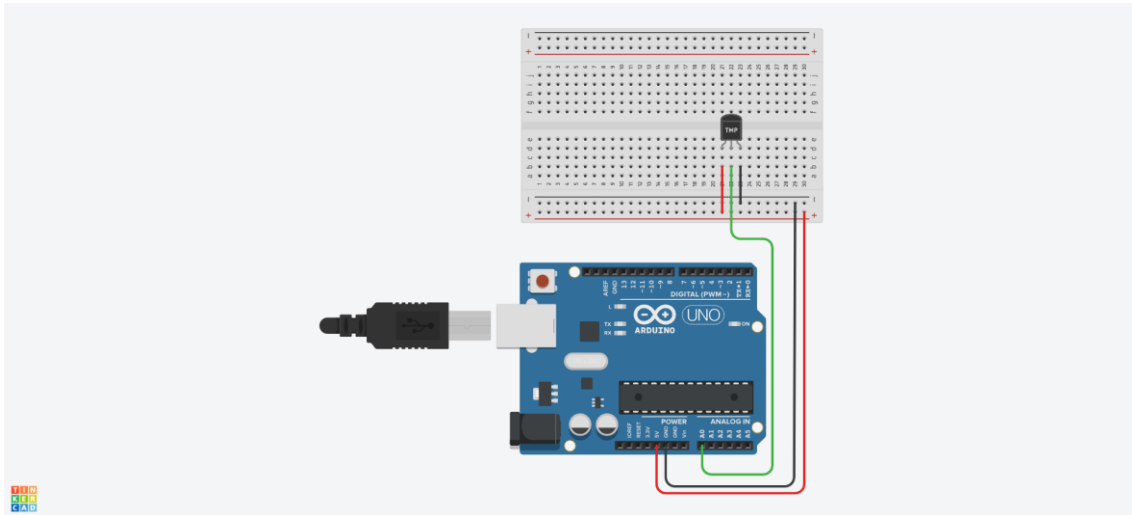




Material necessário:

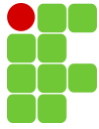
- 1 Arduino.
- 1 Sensor TMP36.
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- Conecte o pino **GND** do Arduino a trilha negativa da protoboard.
- Conecte o pino **5V** do Arduino a trilha positiva da protoboard.
- Insira o sensor de temperatura (**TMP36**) conforme a imagem. Observando os terminais.
- O terminal central do **TMP36** deverá ser ligado a **Porta Analógica A0**.
- O terminal da esquerda na **trilha positiva**.
- O terminal da direita na **trilha negativa**.



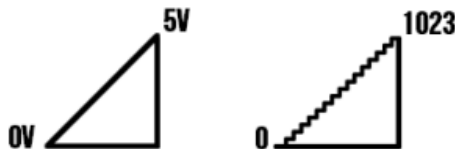
Passo 2: Programa texto - Temperatura.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Sensor de temperatura  
*/  
  
const float TMP36 = A0; // Define o pino que lera a saída do TMP36  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600); // inicializa a comunicação serial  
}  
  
void loop() {  
  float sinalTemperatura = analogRead(TMP36) * 5;  
  float TemperaturaCel = ((sinalTemperatura/1023) - 0.5) * 100;  
  Serial.print("TemperaturaCel: ");  
  Serial.println(TemperaturaCel);  
  delay(2000);  
}
```

Acione o  **Monitor serial** e verifique os resultados obtidos.

A tensão de saída do sensor é interpretada pelo Arduino com os seguintes valores: onde **0V** é **0** e **5V** é **1023**. Para converter esses valores novamente em volts, o valor deve ser multiplicado por 5 (que é o máximo de 5 Volts de sinal fornecido pelo sensor) e dividido por 1023.



$$\begin{aligned} \text{Tensão em A0 (volts)} &= \text{Valor lido em A0 (analógico)} \\ 5 \text{ volts} &= \text{Valor de 1023} \end{aligned}$$

Logo:

$$\text{Tensão em A0} \times 1023 = \text{Valor lido em A0} \times 5$$

$$\text{Tensão em A0} = \text{Valor lido em A0} \times \left(\frac{5}{1023}\right)$$

$$\text{Temp } ^\circ\text{C} = \frac{\text{valor sensor} \times 5 \times 100}{1023}$$



Fonte:

<https://portal.vidadesilicio.com.br/lm35-medindo-temperatura-com-arduino/>

<https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-sensor-de-temperatura-tmp36/>

<https://portal.vidadesilicio.com.br/lm35-medindo-temperatura-com-arduino/>